

보보보 For Foreigner

외국인 고객을 위한 음성인식 기반 챗봇



부산대학교
권혁찬
강민균
배진웅

— 목차

1

배경

2

기존 서비스

3

문제

4

Why Chat-bot?

5

서비스 설명

6

음성인식 및 번역 모델

7

데이터 전처리

8

음성인식 챗봇 예시

9

시사점

10

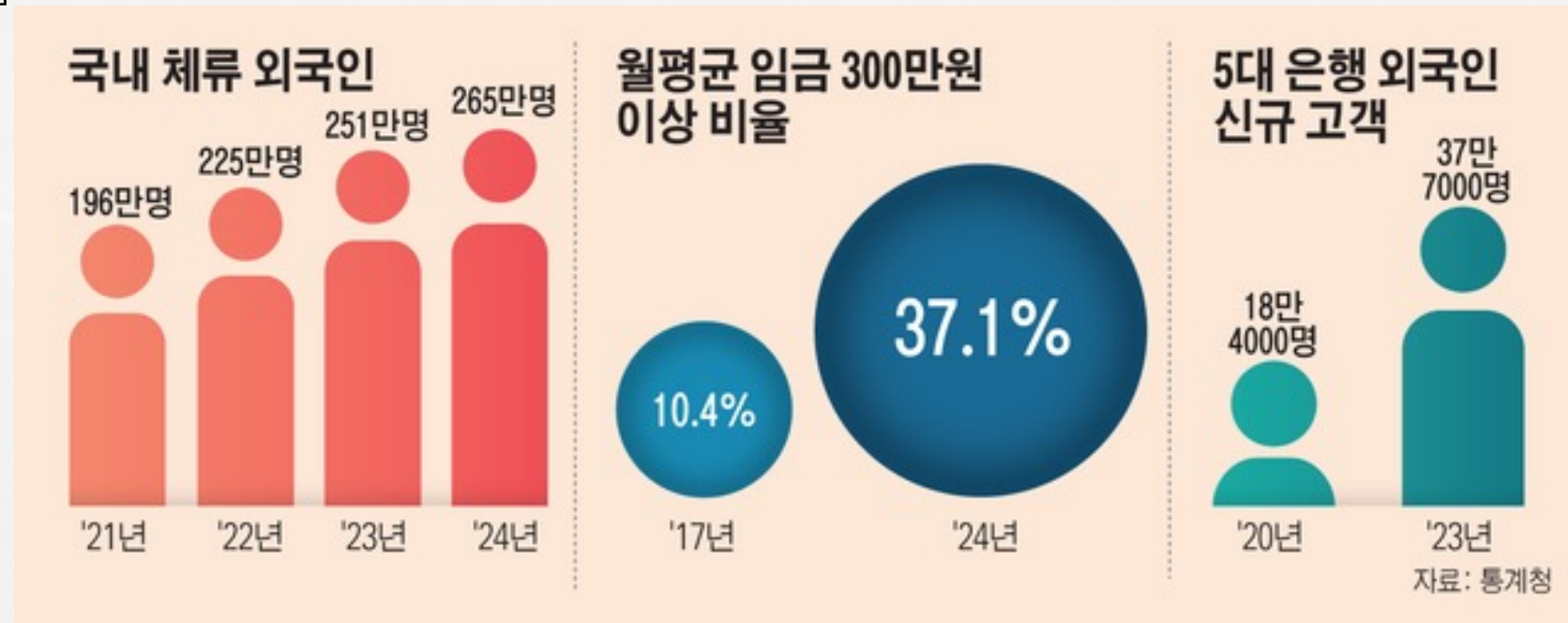
연구의 한계

11

후속 연구 제언

배경

[1]



[2]

"외국인 잡아라"...시중은행, 300만 체류 외국인 공략 '총력전'

장미란 기자 pressmr@dailyenews.co.kr | 승인 2025.06.12 16:39 | 댓글 0

12일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협·IBK기업은행 등 6대 시중은행의 외국인 고객 수는 지난 4월 기준 770만2078명에 달한다.

2022년 698만2561명, 2023년 731만352명, 지난해 761만102명에서 꾸준히 증가하는 추세다.

KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행으로 범위를 좁혀도 외국인 고객 수는 4월 말 기준 603만8000여 명으로 3년 만에 10% 넘게 늘었다.

국내 금융시장에서 외국인 고객 수 누적 770만 시대

[1] <https://www.viva100.com/article/20250512500797>

[2] <https://www.dailyenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=43437>

기존 서비스

[3]



**S은행에서 운영하고 있는
외국인 중심 영업점**

[4]

외국어고객상담센터(☎1599-4477)

- KB국민은행 거래 외국인고객을 위한 KB국민은행만의 다국어 지원 서비스 입니다.
- Global Customer Center(☎1599-4477) : 월요일 ~ 금요일 09:00 ~ 18:00, 공휴일제외

상담언어

상담가능 언어는 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 러시아어, 캄보디아어로 총 6개 국어입니다.

각국 언어 선택 번호

영어 1 + 0	Hotline English	Press "1"
중국어 2	热线电话 Chinese	按2号 Press "2"
일본어 3	お問い合わせ Japanese	3番を押してください Press "3"
베트남어 4	Đường dây nóng Vietnamese	Bấm số 4 Press "4"
러시아어 5	Горячая линия Russian	Нажмите Номер 5 Press "5"
캄보디아어 6	សំណុំរួមជាភាសាខ្មែរ Cambodian	សូមចុចលេខ 6 Press "6"

※ 언어 선택 서비스 요청시 원하시는 나라 언어번호를 선택 하시기 바랍니다.

**국민은행에서 운영하고 있는
외국어 고객 상담센터**

[3]

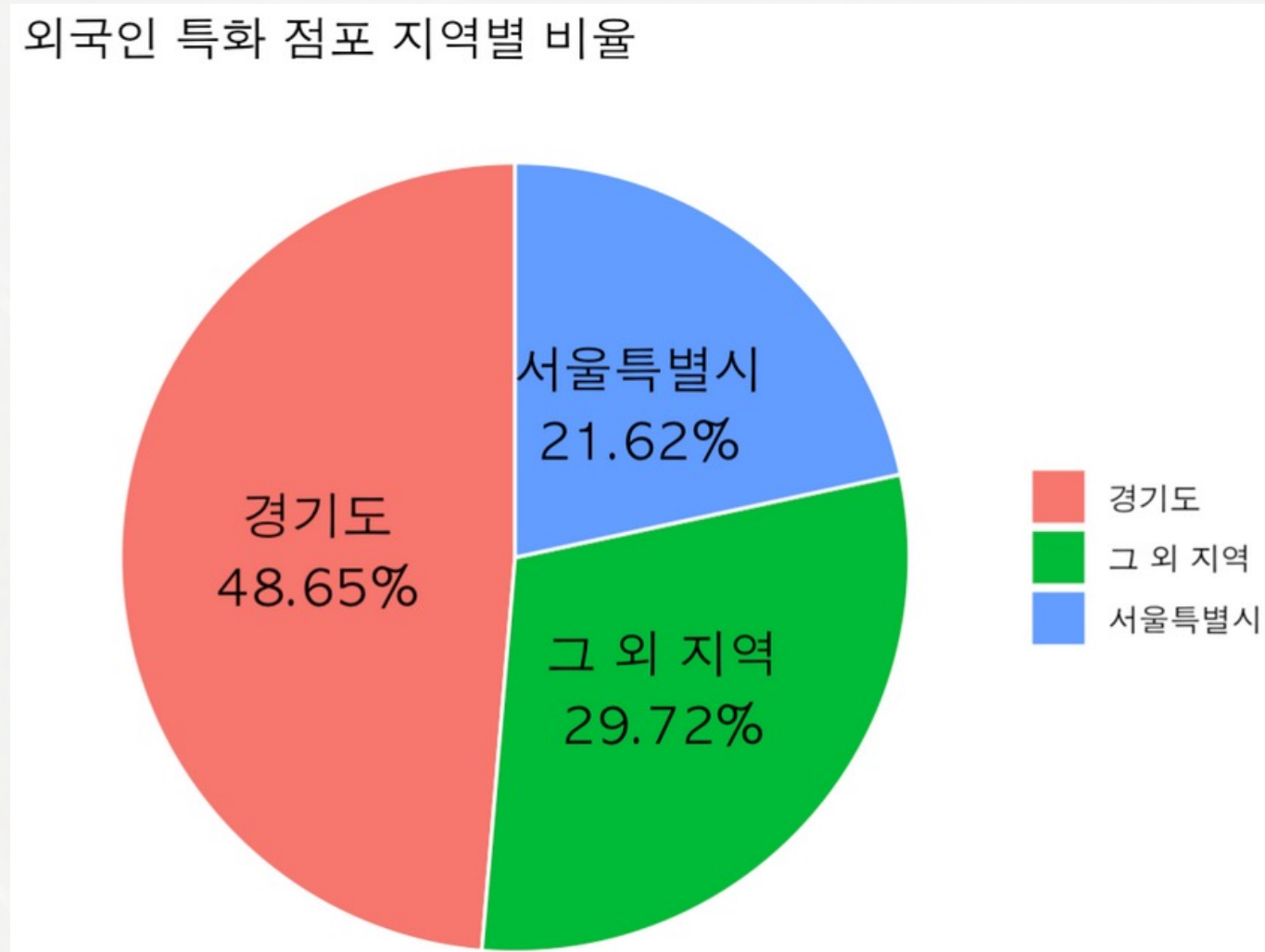
<http://www.dailyenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=43437>

[4] <https://otalk.kbstar.com/quics?page=C034825#loading>

문제

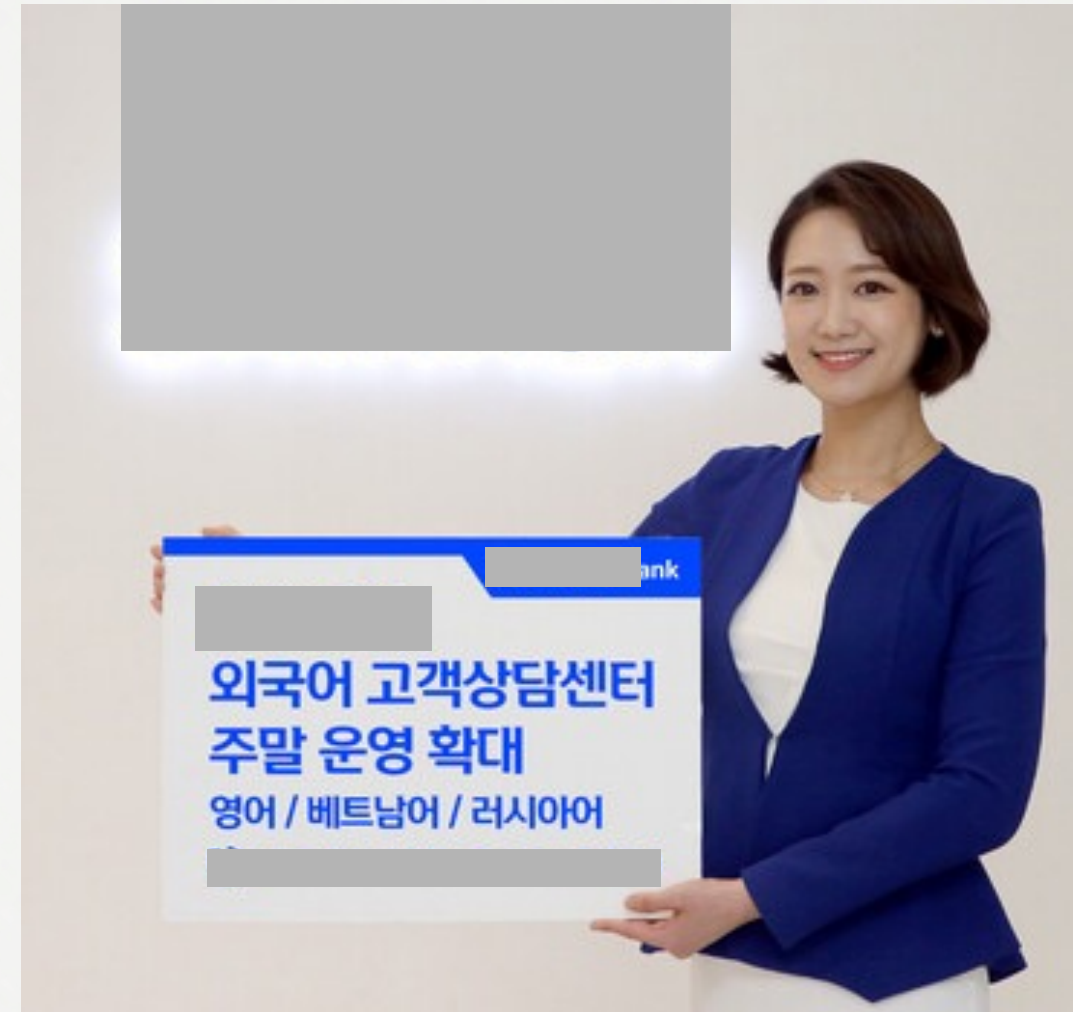
[5]

외국인 특화 점포 지역별 비율



- 현재 운영 중인 외국인 특화 점포 수는 전국에 37개
- 절대적인 수가 부족하며 과반 이상이 수도권에 위치하고 있음

[6]



- 기존 콜센터의 경우 평일 오전 9시~오후 6시에만 운영됨
- 주말 운영 확대하고는 있지만, 여전히 고객 서비스에 대해 접근성 부분에서 한계를 가짐

[5]

https://portal.kfb.or.kr/minwon/freebranch_search.php?Branch_Type=B

[6] <https://www.s-journal.co.kr/news/articleView.html?idxno=28455>

Why Chat-bot?

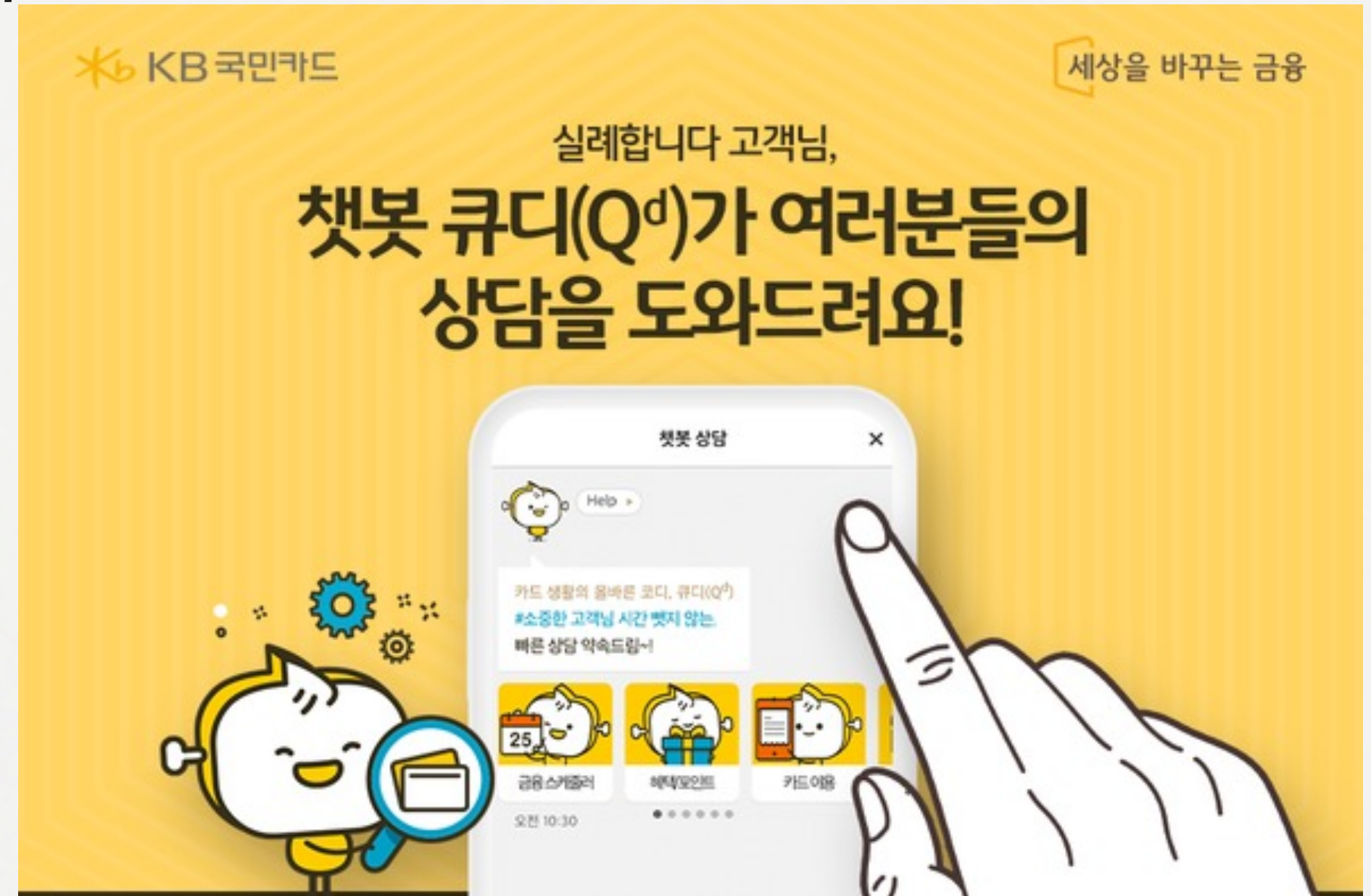
- **고객경험 개선 가능**

1. 챗봇은 24시간 내내 접근이 가능함
2. 언제 어디서 고객이 질의 하더라도 답변 가능함

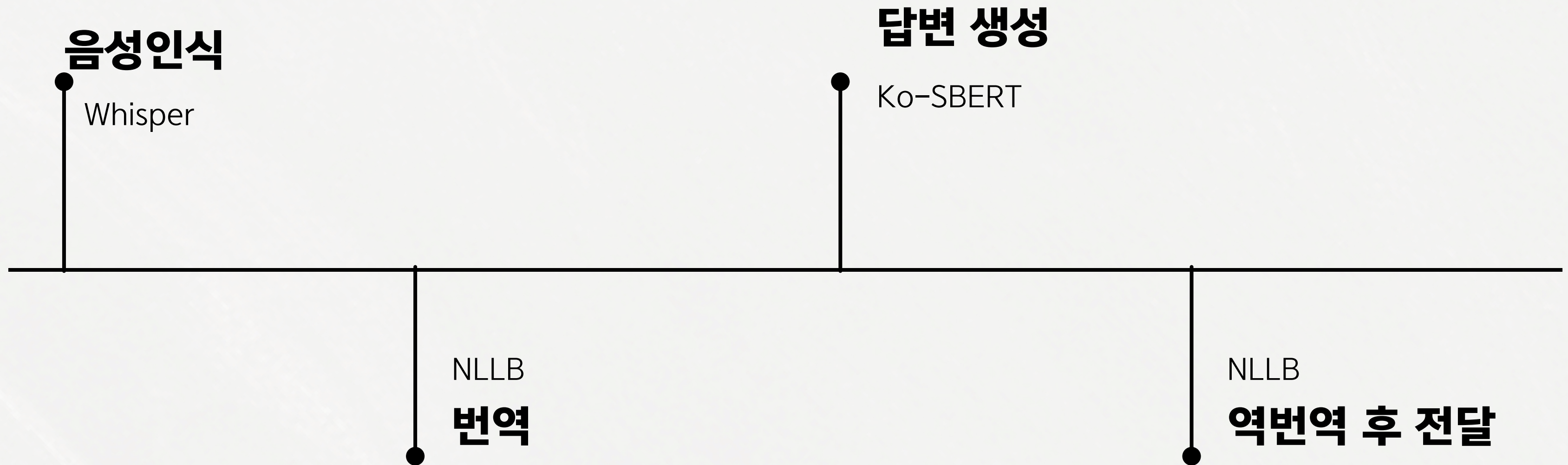
- **상담 회전률 및 효율 증대 가능**

1. 한정된 인원이 배정된 상담센터 특성상, 특정 고객의 질의가 길어지면 그만큼 다른 고객들의 불편함이 증가
2. 챗봇을 통해 동시에 여러 외국인 고객의 질의를 진행함으로써, 효율적인 운영이 가능해짐

[7]



서비스 설명



음성인식 및 번역 모델

Whisper

OpenAI가 개발한 AI 음성 인식(Automatic Speech Recognition, ASR) 모델

인터넷의 방대하고 다양한 음성 데이터(68만 시간)를 학습하여, 어떤 상황에서도 사람의 말을 높은 정확도로 텍스트로 변환하는 데 특화

- 강력한 다국어 인식: 99개의 언어를 높은 정확도로 인식하며, 다양한 억양, 방언, 배경 소음이 섞인 음성도 강인하게 처리함.
- 높은 정확도: 대규모 데이터 학습을 통해 문맥을 이해하고 전문 용어까지 정확하게 텍스트로 변환하는 능력이 탁월함.

NLLB (No Language Left Behind) 번역 기능 내장: 음성을 인식함과 동시에 영어 텍스트로 번역하는 기능을 기본적으로 제공함

Meta AI가 개발한 AI 기계 번역(Machine Translation) 모델.

기존 번역기가 지원하지 않던 희소 언어(Low-resource language)를 포함, 200개 언어 간의 직접 번역을 고품질로 제공하는 것을 목표

- 세계 최대 수준의 언어 지원: 아프리카, 동남아 등 소수 언어를 포함한 200개 언어를 지원하여 언어 장벽 해소에 기여함.
- 고품질 직접 번역: 영어를 중간 다리로 거치지 않고 언어A ↔ 언어B로 직접 번역하여, 번역의 어색함과 정보 손실을 최소화함.
- 균형 잡힌 성능: 모든 언어 쌍에 대해 높은 수준의 번역 품질을 유지하도록 설계됨.

데이터 전처리

텍스트 추출

[8]

상품설명서		
서식명		파일다운로드
전세자금대출 상품설명서(상세)(2022.10.14 개정)		 다운로드
전세자금대출 상품설명서(상세)(2023.1.16 개정)		 다운로드
전세자금대출 주요내용 설명(요약) 및 교부서류 수령확인서(2021.09.25 개정)		 다운로드
전세자금대출 주요내용 설명(요약) 및 교부서류 수령확인서(2022.10.14 개정)		 다운로드

자주찾는 질문

번호	제목
70	근저당권설정비 반환 소송준비에 필요한 약정서등의 자료는 어떻게 제공받을 수 있나요?
69	대출금 연말정산(소득공제) 서류를 발급받고 싶습니다.
68	마이너스통장을 이용하고 있습니다. 약정해지를 하고 싶은데 어떤 방법이 있나요??
67	저소득 근로자 또는 영세 사업자를 위한 대출이 있나요?

KB 국민은행 대출 상품 서류 & FAQ

MuPDF&OCR

Q/A 기반 분리

파일명: KB메가셀러론기본약관_9281796092492913.pdf
텍스트 미리보기: 페이지 1 / 4
(2022.04 개정)
KB메가셀러론 기본약관
이 KB메가셀러론 기본약관(이하“약관”이라 합니다)은 국민은행(이하“은행”)과 셀러와의 상호신뢰를 바탕으로 KB메가셀러론의 원활하고 공정한 처리를 위하여 만들어진 것입니다. 은행은 이 약관을 모든 영업점에 비치하고, 셀러는 영업시간 중 언제든지 열람하거나 그 교부를 청구할 수 있습니다.

메타데이터: {'filename': 'KB메가셀러론기본약관_9281796092492913.pdf', 'page': 1, 'type': 'body', 'doc': 'KB메가셀러론 기본약관'}

파일명: CD수익률표준설명서(가계용).pdf
텍스트 미리보기: [KB국민은행] 준법감시인 사전심의필 제2023-3735호(심의일:2023.09.14) 유효기간(2023.09.14~2024.09.14) 페이지 1 / 3
CD수익률 표준설명서
◆ 이 CD수익률 표준설명서는 「금융거래지표의 관리에 관한 법률」 및 관련 규정에 따라 CD수익률 사용기관(KB국민은행)이 작성하여 CD수익률과 관련된 금융 계약(대출 등)의 중요한 내용을 설명하고, 고객에게 제공되는 문서입니다.

메타데이터: {'filename': 'CD수익률표준설명서(가계용).pdf', 'page': 1, 'type': 'body', 'doc': 'CD수익률 표준설명서(가계용)'}

Q 보증인을 세운 대출이 만기되어 연장을 하려고 합니다. 필요서류는 무엇입니까?
A(답변)
자동대출의 기한연장시 보증인의 동의를 받아야 하기 때문에 같이 내접하셔야 합니다. 다만, 보증인이 원격지에 거주할 경우 가까운 지점에 내접하시어 원격지 동의서에 동의를 해 주실 수 있습니다.

필요서류는 재산세 납부실적에 의한 보증인일 경우 주민등록증, 부동산등기부등본, 종합소득에 의한 보증인일 경우 주민등록증, 재직증명서(의료보험증, 공무원증 대체 가능함), 전산 발행한 직전년도 근로소득원천징수 영수증사본(당행으로 급여이체시 생략)이 필요합니다.

Q 자동대출을 5백만원 사용하고 있습니다. 추가로 대출이 필요할 경우 증액할 수 있습니까?
A(답변)
증액이 가능합니다.

다만, 본인의 신용등급별 무보증 여신한도 내이거나, 담보 제공의 경우 담보의 담보가격 범위내에서 가능합니다.

Q 재산세 납부자가 보증을 섰때 총 재산세 금액을 인정해 주나요?
A(답변)
재산세 납부실적에 의한 보증자격 산출시에는 재산세 납부고지서상의 총납부 금액 중 순수 재산세 납부 실적만을 인정하고 있습니다.

Q 자동대출이 만기가 되었습니다. 연장을 할 때 분할상환으로 전환이 가능한가요?
A(답변)
일반적으로 마이너스대출은 당초 대출기간을 포함하여 최장 10년이내에서 1년 이내 단위로 연장이 가능합니다.

먼저 연장 조건은 저희 은행 콜센터를 통하여 확인을 받으실 수 있으며, 고객님의 확인을 받으신다면 고객님의 조건에 의해서 전화상, 지점내점, 자동연장의 경우 등을 확인 받게 될 것이며, 조건변경신청서를 작성할 경우라면 본인이 직접 방문을 하셔야 합니다.

[8]

<https://obank.kbstar.com/quics?page=C019999&cc=b034360:b034261#loading>

텍스트 추출

MuPD

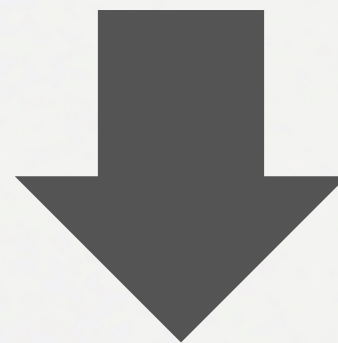
• MuPDF를 통해 1차 텍스트 추출

- 각 페이지를 순회하며 텍스트 추출
- 빠른 속도와 정확한 레이아웃/좌표 제공

OCR

- Tesseract 사용
- 텍스트 길이가 기준치 미만일 경우 이미지 변환 후 OCR 수행 *30글자 미만

- 텍스트와 이미지 혼합 페이지 처리 용이



- 체크박스(□), 불릿 기호(●, ◆ 등), 확인 문구(확인함) 등 제거
- 수평선(---, ===) 같은 구분선 제거
- 메타데이터화를 통해 각 페이지 청크에 문서 속성 정보를 부여해, 검색·필터링·출처 표시에 활용

청크 분할&임베딩

청크 분

할 jhgan/ko-sroberta-multitask
(Ko-SBERT 계열, 768차원)

- AutoTokenizer를 불러와
토큰 길이 계산 함수 정의

임베

딩 동일하게 jhgan/ko-sroberta-multitask

- 분할된 청크를 벡터화하여 768차원
임베딩 벡터 생성
- cosine similarity를 통해 검색 최적화

[Ko-SBERT를 선택한 이유]

- 한국어 자연어 이해와 의미 기반 검색에 최적화된 Ko-SBERT 계열 모델
- 금융 문서와 같이 복잡한 문장을 의미 단위로 잘 표현
- Cosine similarity 기반의 Qdrant 검색에서 문맥 유사도를 잘 반영
- 단순 단어 매칭보다 금융 용어·문맥 기반 검색 성능이 높음

청크 분할&임베딩

Ko-

SBERT

*PDF 청크 분할
chunk_size=400
chunk_overlap=60

총 청크 개수: 3073

청크 1
내용 (앞 300자):
페이지 1 / 4
(2022.04 개정)
KB메가셀러론 기본약관
이 KB메가셀러론 기본약관(이하“약관”이라 합니다)은 국민은행(이하“은행”)과 셀러와의 상호신뢰를 바탕으로 KB메가셀러론의 원활하고 공정한 처리를 위하여 만들어진 것입니다. 은행은 이 약관을 모든 영업점에 비치하고, 셀러는 영업시간 중 언제든지 열람하거나 그 교부를 청구할 수 있습니다.
제1조 (적용범위)
이 약관은 은행과 셀러 사이의 KB메가셀러론에 관한 모든 거래에 적용되며, 이 약관에 동의하지 않는 경우 KB메가셀러론을 이용할 수 없습니다.
제2...
메타데이터:
- filename: KB메가셀러론기본약관_9281796092492913.pdf
- page: 1
- type: body
- document_type: 상품설명서

Batches: 100% 49/49 [18:59<00:00, 20.65s/it]
총 임베딩 수: 3073
임베딩 벡터 차원: 768

lang	source	question	chunk_index	text
ko	faq_manual	근저당권설정비 반환 소송준비에 필요한 약정서등의 자료는 어떻게 제공 받을 수 있나요?	0	답변)\n 소송을 준비중인 고객님의 약정서 사본등을 제공 받으시려면 채무자 본인께서...
ko	faq_manual	대출금 연말정산(소득공제) 서류를 발급받고 싶습니다.	0	답변)\n대출금 연말정산 서류를 발급받는 방법은 콜센터 또는 인터넷을 통한 신청, ...
ko	faq_manual	마이너스통장을 이용하고 있습니다. 약정해지를 하고 싶은데 어떤 방법이 있나요??	0	답변)\n현재 이용중인 마이너스통장을 약정해지하는 방법1. 가까운 영업점 방문 (본...
ko	faq_manual	저소득 근로자 또는 영세 사업자를 위한 대출이 있나요?	0	답변)\n제도권 금융소외 계층인 저소득 근로자 또는 영세 사업자를 위한 긴 급자금\n...
ko	faq_manual	학자금대출은 어디에서 신청하나요?	0	답변)\n* 한국장학재단 학자금 대출 업무가 2010년도 2 학기에는 등록 대...

FAQ all_chunks 생성 완료: 39개
Device: cpu
Batches: 100% 1/1 [00:15<00:00, 15.04s/it]
총 임베딩 수: 39, 차원: 768
embedded_items_faq 준비 완료: 39개

Qdrant & Openai

📁 PDF 아이템 수: 3073
📁 FAQ 아이템 수: 39
✅ 컬렉션 사용: kb_final
✅ 업서트: 500/3073 -> kb_final
✅ 업서트: 1000/3073 -> kb_final
✅ 업서트: 1500/3073 -> kb_final
✅ 업서트: 2000/3073 -> kb_final
✅ 업서트: 2500/3073 -> kb_final
✅ 업서트: 3000/3073 -> kb_final
✅ 업서트: 3073/3073 -> kb_final
✅ 컬렉션 사용: kb_faq_ko
✅ 업서트: 39/39 -> kb_faq_ko
🎉 Qdrant 업서트 완료 (PDF + FAQ)

총 3,112개 벡터 저장

🗨️ KB 대출 RAG 챗봇입니다. 종료하려면 'exit' 또는 '종료' 입력.

질문> 군인도 대출을 받을 수 있나요?

🗨️ 응답:

군인도 대출을 받을 수 있습니다. 현재 저희 은행에서는 중사 이상 5년 이상 복무자를 대상으로 군인생활안정자금 대출 상품을 판매하고 있습니다. (출처: FAQ, p.?)

📌 참고 문서:

- 전세자금대출상품설명서-2103.pdf, p.1]
- 기업여신상품설명서_2334499070645391.pdf, p.8]
- HUG조합원부담금보증신청서.pdf, p.1]
- 송금요청서_국민희망대출.pdf, p.1]
- 전세대출이동이용약관20240603.pdf, p.2]

📊 신뢰도(0~1): 0.63

질문> 주택담보대출도 가능한가요?

🗨️ 응답:

주택담보대출에 대한 정보는 FAQ에서 직접적으로 언급되지 않았습니니다. 그러나 문서 컨텍스트에서 주택담보대출에 대한 내용이 포함되어 있습니다.

1. 주택담보대출은 대출용도 및 목적에 따라 제한될 수 있습니다. (출처: 주택담보대출 관련 문서, p.2)
2. 주택담보대출 관련 약정을 위반하는 경우 대출금이 회수될 수 있습니다. (출처: 주택담보대출 관련 문서, p.2)

따라서 군인도 주택담보대출을 받을 수 있지만, 대출의 용도와 목적에 따라 제한이 있을 수 있습니다. 추가적인 정보는 상담원과의 상담이 필요할 수 있습니다.

📌 참고 문서:

- 보금(사전)설명서(250401).pdf, p.2]
- 담보상품설명서상세_230116.pdf, p.1]
- 대출상당신청서(안심전환대출).pdf, p.1]
- 보금자리론설명서(250702).pdf, p.7]
- 대출신청서.pdf, p.2]
- 보금(사전)설명서(250702).pdf, p.12]

📊 신뢰도(0~1): 0.71

질문> 종료

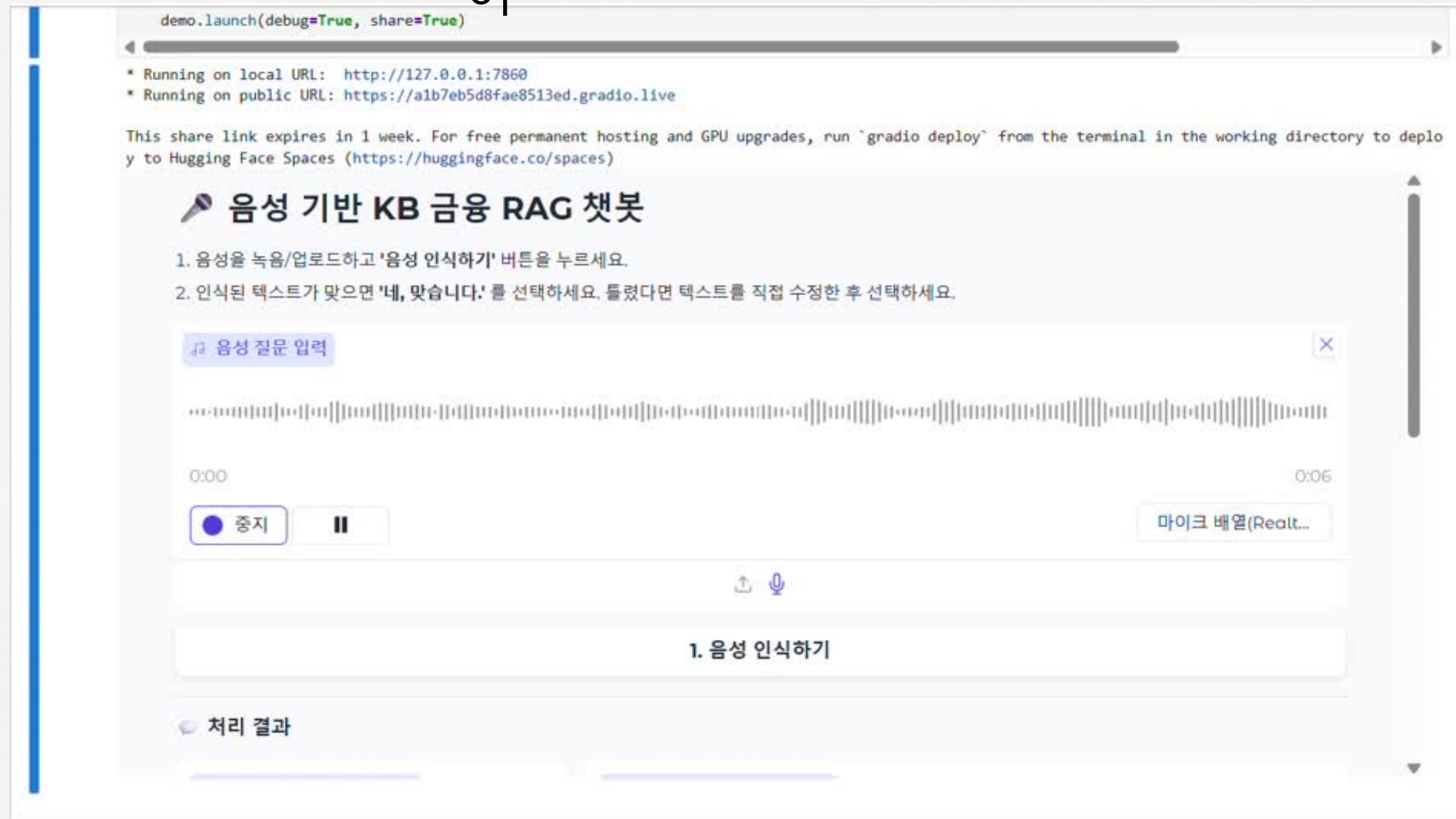
👋 챗봇을 종료합니다.

음성인식 챗봇 예시 _일본어



음성인식 챗봇 예시

_영
어



시사점

사용자 친화적 모델

- 기존 서비스의 경우 버튼 클릭 및 한국어로 번역된 텍스트 입력 한계 존재
- 기존 금융기관 앱 및 홈페이지, 본인 인증 시스템의 경우 내국인 친화적 구조로 인해 외국인의 사용에 있어 어려움 존재
- 음성 인식 기술을 통해 사용자의 질문 인식 후 한국어로 번역
- 사용자의 모국어 중심의 화법, 의도 파악 용이

금융 도메인 DB 구축

- KB 국민은행 내 대출 상품의 약관, 상품설명서 등의 데이터를 벡터화하여 DB 구축
- 개정안 최신화를 위해 동일 상품 및 문서 유형의 경우 날짜 데이터를 추출하여 최신 서류를 기본 데이터로 설정

RAG 구조 구축

- 사용자의 질문을 임베딩하여 LLM에 입력
- 정확한 정보와 명확한 근거 기반 답변 제공을 위해 금융 DB와 실시간 매핑
- 프롬프트 강제, 임베딩 함수 미세 조정 과정을 통해 LLM의 환상 문제 방지

연구의 한계

환각 방지 - 문서 참조 딜레마

- 명확한 출처와 근거 없이 답변 생성 제한
- 사용자의 질문이 모호한 경우 '문서를 찾을 수 없습니다.' 경고창 출력 후 답변 생성 회피
- 답변 관련성 상향 시 전보다 문서를 더 참조하나, 답변에 환상 지수 지나치게 상승

embedding_model	answer_model	faithfulness	answer_relevancy
bge-m3	strict_cite_v2	0.000000	0.729776
bge-m3	baseline	0.253968	0.613059

<CASE
1>

embedding_model	answer_model	faithfulness	answer_relevancy
bge-m3	quote_copy_final	0.000000	0.130142
bge-m3	baseline	0.545455	0.372699

<CASE
2>

 : 감소  : 증가

RAG 참조 성능 저조

- RAGAS 기준 환상 지수는 0.8 이상, 답변 참조도 지수는 0.7 이상 확보되면 대외 배포용으로서의 성능이 확보되었다고 판단
- 데모 버전임을 고려하더라도 금융 고객의 실제 이용을 위해서라면 개발 단계에서 최소한의 성능 확보가 필요
- 최종 모델의 환상 지수(FAITHFULNESS)는 약 0.64, 답변 관련성(ANSWER_RELEVANCY)는 약 0.62로 실무 적용에 어려움이 존재

embedding_model	answer_model	faithfulness	answer_relevancy
bge-m3	baseline_guarded	0.428571	0.484440
bge-m3	baseline	0.642857	0.625502

<최종
>

— 후속 연구 제언

답변 출력 개선

- 기존에 LLM을 이용한 AI 챗봇은 다소 딱딱하고 교과서적인 답변을 출력하는 경향이 존재
- 사용자의 금융 상담 간에 편안한 분위기를 조성할 수 있도록 좀 더 친숙한 어투의 답변 출력 필요
- 영어에서 더 나아가 사용자의 언어에 따라 다양한 답변을 출력할 수 있도록 개선할 필요 존재

실사용 환경에 맞춘 성능 및 속도 최적화

- WHISPER, MBART, RAG 파이프라인의 처리 지연을 줄이기 위해 경량화 모델, 지연 로딩, 캐싱 구조 적용 필요
- 모바일 및 저사양 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있도록 최적화 연구 필요

기존 KB 챗봇과 호환성 확보

- 기존 KB 국민은행 챗봇을 LLM으로 연결하여 금융 상담과 민원 처리에 전문성 제고
- LLM 응답을 KB 챗봇 API로 전송하고, KB 챗봇이 보낸 후속 질문 명령을 LLM이 처리할 수 있도록 양방향 연결을 통해 성능 향상 기대